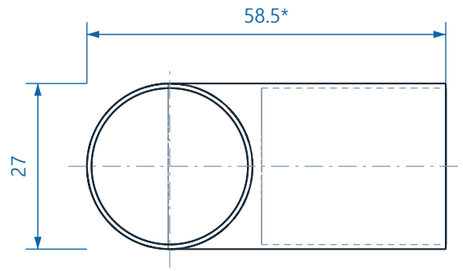
2구 조인트

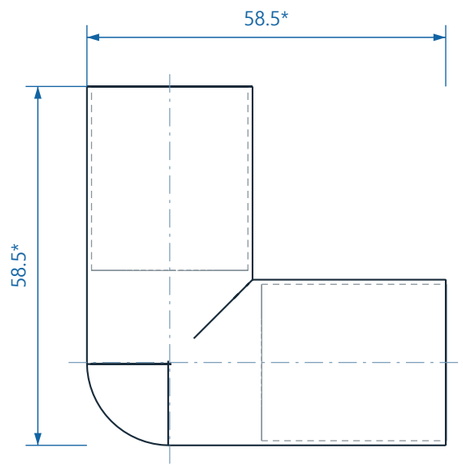
제작업체 검토용 / 가정값 포함

확정: 스틸 · 내경 Ø25.5mm · 외경 Ø27mm · 나사 구멍 없음

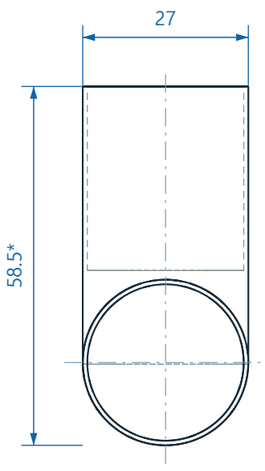
단위 mm | 투상: 제3각법 | 2026-10-22



윗면도: +Z → -Z | 가로 X / 세로 Y

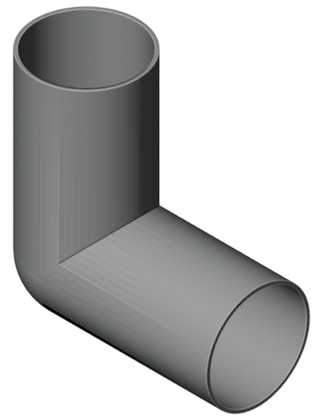


정면도: -Y → +Y | 가로 X / 세로 Z



우측면도: +X → -X | 가로 Y / 세로 Z

정투상 1:1 | 실선: 보이는 모서리 / 파선: 가려진 모서리 / 일점쇄선: 축



등각 참고도 / 축척 없음

모든 입구 Ø25.5mm

외경 Ø27mm (확정)

삽입 깊이 30mm*

*는 가정 치수: 소켓 삽입 깊이 30, 교차 중심 O에서 입구까지 45. 소켓 벽두께 0.75mm.

소켓 방향: +X, +Z (직각 2구). 모든 정투상은 동일한 블렌더 메시에서 산출.

소켓 내경 Ø25.5와 외경 Ø27은 확정. 내경/외경 허용공차, 스틸 세부 강종 및 표면처리는 미정.

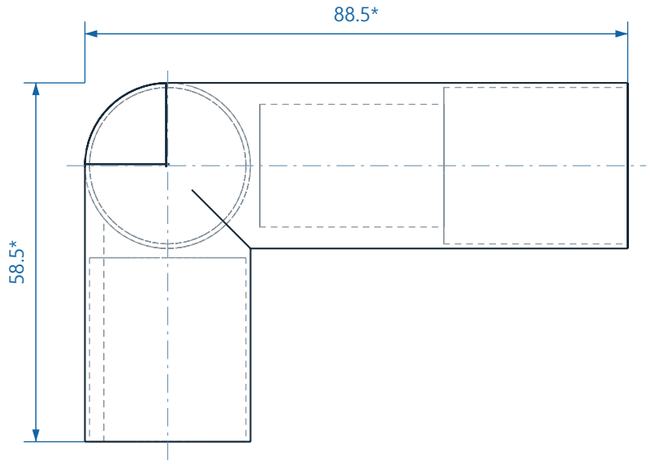
나사 구멍 없음. 바깥 접합부 곡면은 형상 가정이며 주조·가공·용접 등 제조 방식은 업체 협의.

3구 (1) - 30mm 연장형

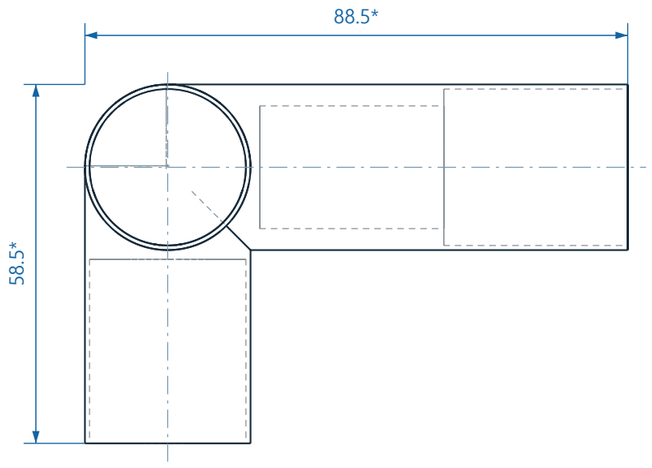
제작업체 검토용 / 가정값 포함

확정: 스틸 · 내경 Ø25.5mm · 외경 Ø27mm · 나사 구멍 없음

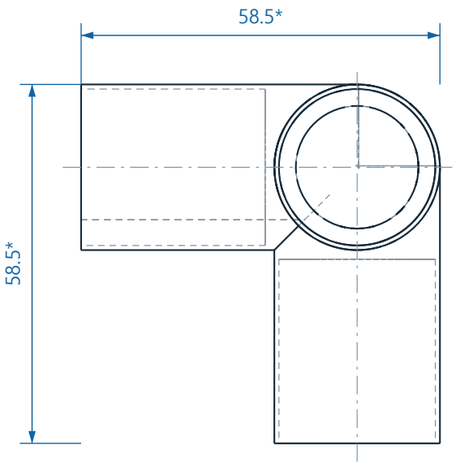
단위 mm | 투상: 제3각법 | 2026-10-22



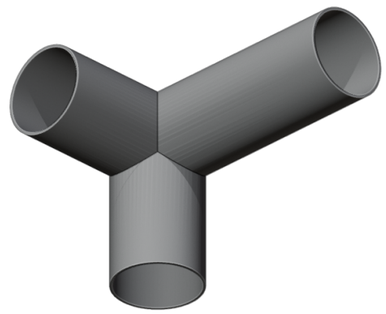
윗면도: +Z → -Z | 가로 X / 세로 Y



정면도: -Y → +Y | 가로 X / 세로 Z



우측면도: +X → -X | 가로 Y / 세로 Z



등각 참고도 / 축척 없음

정면·윗면·우측면 1:1 | 연장 방향 +X | 30mm 보정 상세는 5쪽

* 가정: 기본 입구 위치 O+45, 삽입 깊이 30, 연장부 내부 Ø20. 소켓 벽두께 0.75mm.

기본형 대비 +X쪽 입구 45 → 75, 멈춤면 15 → 45: 순증 30mm(3cm).

전체 X 길이 88.5mm = 기본 58.5mm + 연장 30mm. 입구 위치는 유지하고 외경만 수정.

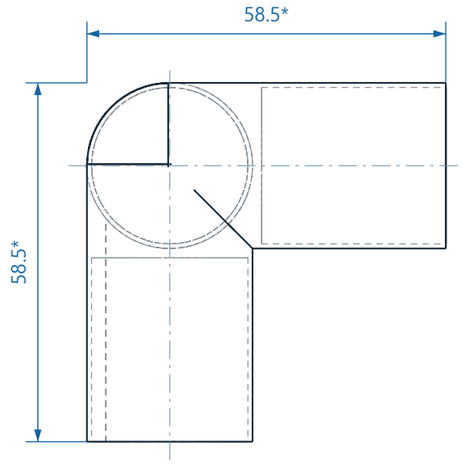
기본형과 동일한 3개 소켓. 추가 구멍·나사 없음. 멈춤면 상세와 가정값은 제작업체 확인 대상.

3구 (2) - 기본형

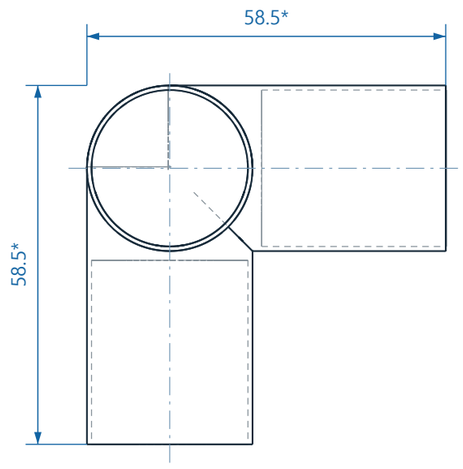
제작업체 검토용 / 가정값 포함

확정: 스틸 · 내경 Ø25.5mm · 외경 Ø27mm · 나사 구멍 없음

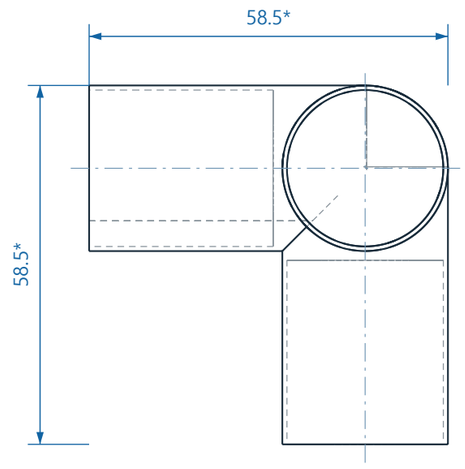
단위 mm | 투상: 제3각법 | 2026-10-22



윗면도: +Z → -Z | 가로 X / 세로 Y

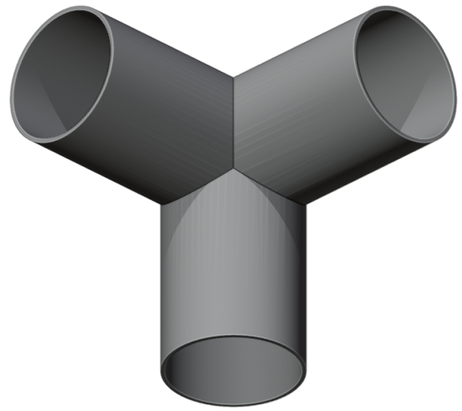


정면도: -Y → +Y | 가로 X / 세로 Z



우측면도: +X → -X | 가로 Y / 세로 Z

정투상 1:1 | 실선: 보이는 모서리 / 파선: 가려진 모서리 / 일점쇄선: 축



등각 참고도 / 축척 없음

모든 입구 Ø25.5mm

외경 Ø27mm (확정)

삽입 깊이 30mm*

*는 가정 치수: 소켓 삽입 깊이 30, 교차 중심 O에서 입구까지 45. 소켓 벽두께 0.75mm.

소켓 방향: +X, -Y, -Z (서로 직각인 입체 3구). 모든 정투상은 동일한 블렌더 메시에서 산출.

소켓 내경 Ø25.5와 외경 Ø27은 확정. 내경/외경 허용공차, 스틸 세부 강종 및 표면처리는 미정.

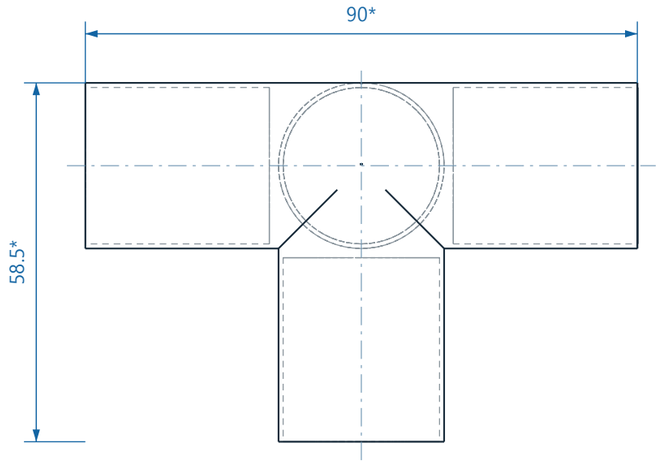
나사 구멍 없음. 바깥 접합부 곡면은 형상 가정이며 주조·가공·용접 등 제조 방식은 업체 협의.

4구 조인트

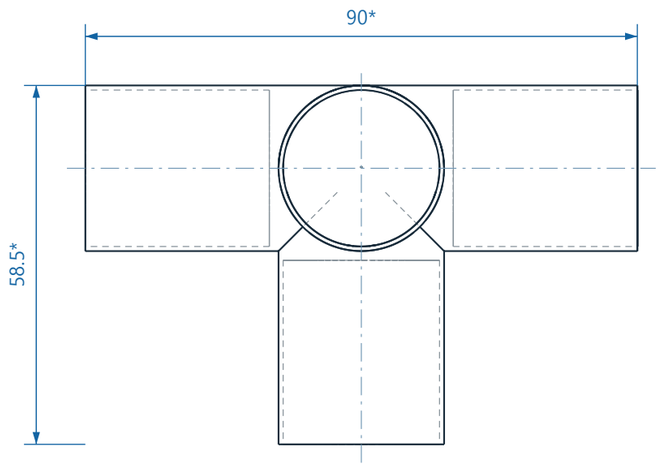
제작업체 검토용 / 가정값 포함

확정: 스틸 · 내경 Ø25.5mm · 외경 Ø27mm · 나사 구멍 없음

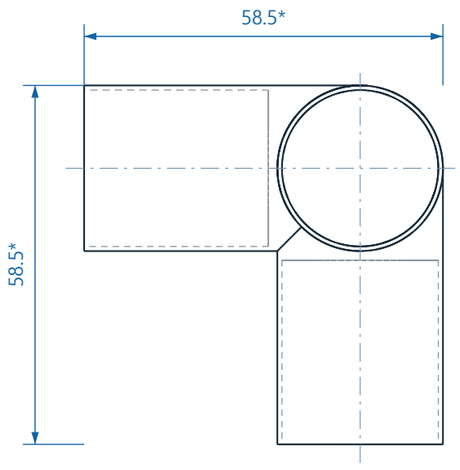
단위 mm | 투상: 제3각법 | 2026-10-22



윗면도: +Z → -Z | 가로 X / 세로 Y



정면도: -Y → +Y | 가로 X / 세로 Z



우측면도: +X → -X | 가로 Y / 세로 Z

정투상 1:1 | 실선: 보이는 모서리 / 파선: 가려진 모서리 / 일점쇄선: 축



등각 참고도 / 축척 없음

모든 입구 Ø25.5mm

외경 Ø27mm (확정)

삽입 깊이 30mm*

*는 가정 치수: 소켓 삽입 깊이 30, 교차 중심 O에서 입구까지 45. 소켓 벽두께 0.75mm.

소켓 방향: +X, -X, -Y, -Z (직선 2구 + 직각 2구). 모든 정투상은 동일한 블렌더 메시에서 산출.

소켓 내경 Ø25.5와 외경 Ø27은 확정. 내경/외경 허용공차, 스틸 세부 강종 및 표면처리는 미정.

나사 구멍 없음. 바깥 접합부 곡면은 형상 가정이며 주조·가공·용접 등 제조 방식은 업체 협의.

3구 (1) | 30mm 보정 원리와 소켓 단면

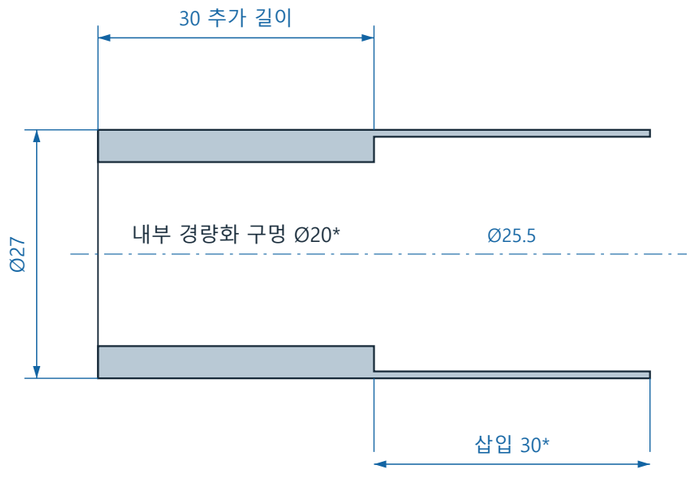
제작업체 검토용 / 가정값 포함

확정: 스틸 · 내경 Ø25.5mm · 외경 Ø27mm · 나사 구멍 없음

단위 mm | 투상: 제3각법 | 2026-10-22

입구뿐 아니라 파이프가 멈추는 면도 30mm 이동해야 길이가 실제로 보정됩니다.

이 도면의 30mm는 추가 길이입니다. 늘어난 조인트의 전체 길이는 88.5mm입니다.



멈춤면 x=45*

+X 연장축 종단면 (1.5:1): x=15~75 구간만 표시. 중앙 교차부와 다른 두 소켓은 생략.

* 연장부 내부 Ø20은 가정값. Ø25.5 소켓과의 단차를 파이프 끝의 멈춤면으로 사용합니다.

실제 파이프 외경·내경을 확인해 끼움 여유와 멈춤면 접촉 폭을 확정해야 합니다.

기준 비교 (교차 중심 O=0)

기본형: 입구 45 / 멈춤면 15 → 연장형: 입구 75 / 멈춤면 45 → 차이 +30mm

확정 조건: 스틸 / 소켓 내경 Ø25.5mm / 외경 Ø27mm / 소켓 벽두께 0.75mm / 나사 구멍 없음.

가정 조건: 삽입 깊이 30, 내부 경량화 Ø20, 공차·표면처리·제조 공법 미정.

단순 끼움 방식입니다. 조립 후 유지력과 설치 하중에 대한 검토는 이 도면에 포함하지 않습니다.

Blender 원본: pipe_joints_review.blend | 단위 mm (scene scale 0.001) | 4개 독립 부품